

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale:

☐ in questo appello

☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1.

i. Determinare gli insiemi in cui la serie di funzioni

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\log(x-1))^k}{k}$$

converge puntualmente, assolutamente, uniformemente e totalmente.

ii. Calcolare la somma della serie nell'insieme di convergenza puntuale.

Soluzione. i. La serie è definita per $x > 1$. Con il cambio di variabile $y = \log(x-1)$ ci riconduciamo alla serie di potenze centrata nell'origine

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k y^k$$

con $a_k = 1/k$. Calcoliamo il raggio di convergenza con il criterio del rapporto

$$\ell = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} = 1.$$

Ne segue che $R = 1/\ell = 1$. Quindi la serie di potenze:

- converge assolutamente nell'intervallo $|y| < 1$;
- converge totalmente (e quindi uniformemente) in ogni intervallo $[a, b] \subset (-1, 1)$;
- non converge se $y < -1$ oppure $y > 1$.

Studiamo cosa accade agli estremi dell'intervallo di convergenza assoluta. Se $y = 1$, la serie numerica

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

è la serie armonica, che diverge. Se $y = -1$ la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

converge per il criterio di Leibnitz dato che è una serie a segni alterni e $a_k = 1/k$ è una successione monotona, decrescente e infinitesima. Per il teorema di Abel la serie converge uniformemente in ogni intervallo della forma $[-1, c]$ con $-1 < c < 1$.

Tornando nella variabile x , la serie:

- converge puntualmente in $[1 + e^{-1}, 1 + e)$;
- converge assolutamente nell'intervallo $(1 + e^{-1}, 1 + e)$;
- converge uniformemente nell'intervallo $[1 + e^{-1}, c)$, $\forall c \in (1 + e^{-1}, 1 + e)$;
- converge totalmente in ogni intervallo $[a, b] \subset (1 + e^{-1}, 1 + e)$. Non converge totalmente in nessun intervallo che abbia $1 + e^{-1}$ oppure $1 + e$ come estremo;
- non converge se $x < 1 + e^{-1}$ oppure $x > 1 + e$.

ii. Partiamo dalla serie geometrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} y^k = \frac{1}{1-y}, \quad y \in (-1, 1).$$

Possiamo integrare per serie in ogni intervallo $[0, y]$ con $0 < y < 1$ dato che la convergenza è uniforme:

$$\int_0^y \sum_{k=0}^{\infty} z^k dz = \int_0^y \frac{dz}{1-z} \iff \sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^{k+1}}{k+1} = -\log(1-y) \iff \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k} = -\log(1-y).$$

Assumendo $y = \log(x-1)$ si trova

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\log(x-1))^k}{k} = -\log(1 - \log(x-1)).$$

Esercizio 2.

Dato l'insieme

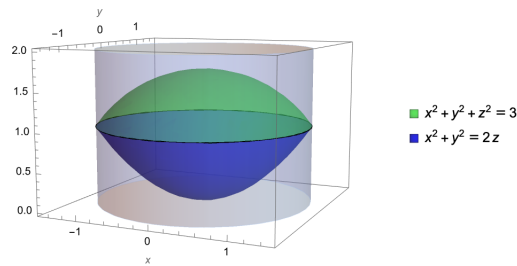
$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq \frac{x^2 + y^2}{2}, x^2 + y^2 + z^2 \leq 3\},$$

i. si calcoli il volume di E ;

ii. si calcoli il flusso del campo $\mathbf{F} = (z + x^2 \sin(y), 2x \cos(y), x^2 + y^2 + 8z)$ uscente da E ;

iii. si verifichi che ∂E è formato dall'unione di due superfici regolari, determinando per ognuna di esse un'opportuna parametrizzazione e le componenti del versore normale uscente da E .

Soluzioni. i. L'insieme E è delimitato dal paraboloide $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ e dalla sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ (vedi figura). L'intersezione tra le



due superfici è data dalla circonferenza $x^2 + y^2 = 2, z = 1$, dato che

$$z = \frac{x^2 + y^2}{2}, x^2 + y^2 = 3 - z^2 \Rightarrow 2z = 3 - z^2 \Rightarrow z = 1 \quad (\text{escludiamo la soluzione } z = -3 \text{ perché } z \geq 0).$$

Quindi

$$E = \{(x, y, z) : \frac{x^2 + y^2}{2} \leq z \leq \sqrt{3 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D\}, \quad D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

Dalle formule di riduzione per il calcolo di integrali tripli su insiemi normali rispetto ad un piano si ha

$$\begin{aligned} \text{vol } E &= \iiint_E dx dy dz = \iint_D \left(\sqrt{3 - x^2 - y^2} - \frac{x^2 + y^2}{2} \right) dx dy \stackrel{\text{coord. polari}}{=} 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(\sqrt{3 - \rho^2} - \frac{\rho^2}{2} \right) \rho d\rho = \\ &= 2\pi \left(-\frac{1}{3}(3 - \rho^2)^{3/2} - \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_{\rho=0}^{\rho=\sqrt{2}} = 2 \left(\sqrt{3} - \frac{5}{6} \right) \pi. \end{aligned}$$

ii. Dato che $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^3) \subset C^1(\mathbb{R}^3)$, per calcolare il flusso richiesto possiamo applicare il Teorema della divergenza. Per farlo calcoliamo $\text{div } \mathbf{F} = 2x \sin(y) - 2x \sin(y) + 8 = 8$. Si ha quindi

$$\Phi_{\mathbf{F}} = \iiint_E \text{div } \mathbf{F} dx dy dz = 8 \text{vol}(E) = 16 \left(\sqrt{3} - \frac{5}{6} \right) \pi.$$

iii. Le superfici che delimitano E sono

$$\Sigma_1 : z = f_1(x, y), \quad (x, y) \in D \quad \text{con} \quad f_1(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2} \quad \text{e} \quad D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2\};$$

e

$$\Sigma_2 : x^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad \text{con} \quad (x, y) \in D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

Dato che $f_1 \in C^1(D)$, la superficie Σ_1 è regolare con rappresentazione parametrica

$$x = x, \quad y = y, \quad z = f_1(x, y) \quad (x, y) \in D.$$

Analogamente, posto $f_2(x, y) = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$, si ha $f_2 \in C^1(D)$ e una rappresentazione parametrica è data da

$$x = x, \quad y = y, \quad z = f_2(x, y) \quad (x, y) \in D.$$

Per superfici in forma cartesiana, le componenti del versore normale sono

$$\mathbf{N} = \pm \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}.$$

Nel nostro caso le componenti del versore normale uscente sono

$$\begin{aligned} \Sigma_1 : \quad \mathbf{N}_1 &= \frac{(x, y, -1)}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}; \\ \Sigma_2 : \quad \mathbf{N}_2 &= \left(-\frac{x}{\sqrt{3}}, -\frac{y}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3 - x^2 - y^2}}{\sqrt{3}}\right). \end{aligned}$$

Esercizio 3. Si consideri la funzione $f(x, y) = 2x^2 + 6y^2 + 4xy + x^2y$.

i. Determinare i punti critici della funzione f e studiarne il carattere.

ii. Dato il luogo geometrico $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = 2\}$, verificare che i punti $(\pm 1, 0)$ appartengono all'insieme E e che in un intorno di tali punti l'insieme E coincide con una curva regolare.

Soluzioni. Per trovare i punti critici consideriamo le soluzioni del sistema $f_x = 4x + 4y + 2xy = 0$, $f_y = 12y + 4x + x^2 = 0$, moltiplichiamo la prima equazione per 3 e poniamo uguale i due termini, dopo aver semplificato avremo $12x + 6xy = 4x + x^2$. Per cui se $x = 0$ si trova la soluzione $(0, 0)$ mentre se $x \neq 0$ si deve risolvere $12 + 6y = 4 + x$, da cui $x = 8 + 6y$. Sostituendo nell'equazione $f_x = 0$ si trova $16 + 12y + 2y + 8y + 6y^2 = 0$, quindi $3y^2 + 11y + 8 = 0$ che ha come soluzioni $y_1 = -\frac{8}{3}$, $y_2 = -1$ a cui corrispondono rispettivamente $x_1 = -8$ e $x_2 = 2$. Riepilogando i punti critici sono dati da $O = (0, 0)$, $P_1 = (-8, -\frac{8}{3})$, $P_2 = (2, -1)$. Per studiare il carattere di questi punti dobbiamo considerare la matrice hessiana H , a tale proposito calcoliamo $f_{xx} = 4 + 2y$, $f_{xy} = 4 + 2x$, $f_{yy} = 12$. In generale si ha

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 4 + 2y & 4 + 2x \\ 4 + 2x & 12 \end{pmatrix},$$

quindi $|H|((x, y)) = 12(4 + 2y) - (4 + 2x)^2$. Studiamo i tre punti critici, abbiamo $|H|(O) = 48 - 16 = 32 > 0$, poiché $f_{xx}(O) = 4$, si deduce che $H(O)$ è definita positiva per cui il punto $(0, 0)$ è un punto di min relativo. Nel punto P_1 otteniamo $|H|(P_1) = 12(4 - \frac{16}{3}) - 144 = -160 < 0$, per cui P_1 è un punto di sella. Infine $|H|(P_2) = 24 - 64 = -40 < 0$, quindi anche P_2 è un punto di sella.

ii. Con una verifica diretta si osserva che $f(\pm 1, 0) = 2$, quindi i punti $(\pm 1, 0) \in E$. Per dimostrare che in un intorno di tali punti l'insieme E corrisponde ad una curva regolare basta applicare il Teorema del Dini e osservare che $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$, $f_y(\pm 1, 0) \neq 0$ (o anche $f_x(\pm 1, 0) \neq 0$), per cui in un intorno del punto $x = 1$ esiste una funzione $\alpha_1 \in C^1$ tale che in un intorno del punto $(1, 0)$ l'insieme E è del tipo $(x, \alpha_1(x))$ che è una curva regolare. Analogamente in un intorno del punto $x = -1$ esiste una funzione $\alpha_2 \in C^1$ tale che in un intorno del punto $(-1, 0)$ l'insieme E è del tipo $(x, \alpha_2(x))$.

Esercizio 4. Dato il campo vettoriale

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y^2 + y + z^2, 2xy + x, 2axz), \quad a \in \mathbb{R}$$

e la curva

$$\gamma : z = 4x + y + 1, \quad x^2 + y^2 = 1,$$

i. dire se la curva γ è regolare determinando un'opportuna rappresentazione parametrica;

ii. calcolare l'area della superficie $z = 4x + y + 1$, $x^2 + y^2 \leq 1$;

iii. al variare di $a \in \mathbb{R}$, dire se $\mathbf{F}$ è conservativo e, in caso affermativo, costruire un potenziale;

iii. al variare di $a \in \mathbb{R}$, calcolare la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto.

Soluzione. i. La curva γ è data dall'intersezione del piano $z = 4x + y + 1$ con il cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Una rappresentazione parametrica è data da

$$x(t) = \cos(t), y(t) = \sin(t), z(t) = 4\cos(t) + \sin(t) + 1, \quad t \in [0, 2\pi].$$

La curva è regolare perché: 1) $x(t), y(t), z(t) \in C^\infty([0, 2\pi]) \subset C^1([0, 2\pi])$;

2) $x'(t), y'(t), z'(t) = (-\sin(t), \cos(t), -4\sin(t) + \cos(t)) \neq (0, 0, 0) \quad \forall t \in (0, 2\pi)$ dato che seno e coseno non si annullano contemporaneamente.

ii. La superficie è data in forma cartesiana con $z = f(x, y)$ con $f(x, y) = 4x + y + 1$, $(x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. L'area è data da

$$\text{area} = \iint_D \sqrt{1 + |\nabla f|^2} dx dy = \iint_D \sqrt{18} dx dy = \sqrt{18} \text{area} D = 3\sqrt{2}\pi.$$

iii. Il campo $\mathbf{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$. Condizione necessaria affinché $\mathbf{F}$ sia conservativo è che sia irrotazionale. Calcoliamo il rotore di $\mathbf{F}$:

$$\text{rot } \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y^2 + y + z^2 & 2xy + x & 2axz \end{pmatrix} = (0, 2z - 2az, 0)$$

Se $a \neq 1$ allora $\mathbf{F}$ non è irrotazionale e quindi non è conservativo. Se $a = 1$ il campo $\mathbf{F}$ è irrotazionale in $\mathbb{R}^3$, insieme semplicemente connesso: $\mathbf{F}$ è conservativo. Per $a = 1$, con il metodo empirico troviamo

$$U(x, y, z) = xy^2 + xy + xz^2 + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

iv. Per $a = 1$ la circuitazione richiesta è nulla. Sia $a \neq 1$. Facciamo uso del Teorema di Stokes nello spazio. La curva γ è data dall'intersezione del piano $z = 4x + y + 1$ con il cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Una superficie regolare che ha bordo γ è data dalla parte di piano

$$\Sigma : z = 4x + y + 1, \quad (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$$

e si ha

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds.$$

Per il teorema di Stokes

$$\int_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma$$

dove con $\mathbf{N}$ indichiamo il versore normale a Σ orientato verso l'alto (con la terza componente > 0). Essendo Σ una superficie cartesiana con $f(x, y) = 4x + y + 1$, si ha

$$\mathbf{N} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + (f_x)^2 + (f_y)^2}} = \frac{(-4, -1, 1)}{\sqrt{18}},$$

$$\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}|_{\Sigma} = (2 - 2a)zN_z|_{\Sigma} = (2 - 2a)(4x + y + 1)\frac{(-1)}{\sqrt{18}}$$

Si ha

$$\int_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} d\sigma = (2 - 2a) \iint_D (-4x - y - 1) dx dy.$$

Introduciamo un sistema di coordinate polari

$$x = \rho \cos(\vartheta), \quad y = \rho \sin(\vartheta), \quad \vartheta \in [0, 2\pi]$$

che trasforma

$$D \Leftrightarrow F = \{(\rho, \vartheta) : 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \vartheta \leq 2\pi\}.$$

Quindi

$$(2 - 2a) \iint_D (-4x - y - 1) dx dy = (2 - 2a) \iint_F (-4\rho \cos(\vartheta) - \rho \sin(\vartheta) - 1) \rho d\rho d\vartheta = (2 - 2a)(-\text{area } D) = 2(a - 1)\pi.$$

Esercizio 5.

Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = t^2 y^2(t) - y(t) \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

rispondere nell'ordine alle seguenti richieste:

- spiegare perché ammette un'unica soluzione locale;
- dimostrare che la soluzione è positiva in tutto il suo insieme di definizione;
- dimostrare che la soluzione è decrescente in un intorno di $t = 0$;
- determinare la soluzione;
- dire se la soluzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Soluzione. i. Poiché $f(t, y) = t^2 y^2 - y \in C^1(\mathbb{R}^2)$ possiamo applicare il Th di Cauchy in un intorno del punto $(0, 1)$ che ci assicura esistenza locale.

ii. L'equazione non è a variabili separabili ma è facile accorgersi che $y(t) \equiv 0$ è soluzione. Questo significa che nessun'altra soluzione può intersecare l'asse delle x . Dal momento che $y(0) = 1 > 0$ la soluzione deve rimanere positiva nel suo insieme di definizione.

iii. Usando l'equazione si ottiene subito $y'(0) = -1$, per cui la soluzione è decrescente in un intorno di $x = 0$.

iv. Si tratta di un'equazione di Bernoulli che si risolve ponendo $z = \frac{1}{y}$, con la posizione si ottiene l'equazione lineare $z' = -t^2 + z$ e quindi usando il metodo di somiglianza si trova

$$z(t) = -e^t + t^2 + 2t + 2$$

di conseguenza si ottiene $y(t) = \frac{1}{z(t)}$.

v. L'insieme di definizione non può essere tutto $\mathbb{R}$ infatti $z(t)$ si deve annullare almeno una volta poiché $z(0) = 1$ e $\lim_{t \rightarrow +\infty} z(t) = -\infty$.